

Instituto Tecnológico de Culiacán



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tópicos de inteligencia artificial.

Maestro: Zuriel Mora.

Nombre:

Peñuelas López Luis Antonio

Peraza Medina Eliezer Daniel

Horario: 12 - 13

Definición:

La evolución diferencial (ED) es un algoritmo de optimización evolutiva basado en poblaciones, propuesto por R. Storn y K. Price en 1995. Se utiliza principalmente para resolver problemas de optimización continua, especialmente aquellos que presentan funciones no lineales, multimodales o con múltiples variables. Su principio básico se inspira en la evolución natural, donde las soluciones (individuos) evolucionan a lo largo de varias generaciones mediante operaciones de mutación, recombinación y selección, con el objetivo de minimizar o maximizar una función objetivo.

Mecanismo:

El algoritmo comienza con una población inicial de soluciones aleatorias dentro del rango de búsqueda definido. En cada generación, se crean nuevos individuos (llamados vectores de prueba) combinando de forma lineal otros individuos seleccionados al azar de la población, mediante la operación de *mutación*. Luego, estos nuevos vectores se mezclan con los existentes (*recombinación*) para generar posibles soluciones candidatas. Finalmente, en la etapa de *selección*, se conserva el individuo con mejor desempeño según el valor de la función objetivo. Este proceso se repite hasta cumplir un número máximo de iteraciones o hasta alcanzar una solución suficientemente buena.

Aplicaciones:

La evolución diferencial se aplica ampliamente en optimización de parámetros en ingeniería, aprendizaje automático, control de sistemas, redes neuronales, diseño de circuitos, ajuste de funciones matemáticas y problemas de enrutamiento. Su eficacia en espacios de búsqueda grandes y no convexos la convierte en una herramienta valiosa en tareas donde los métodos tradicionales de optimización (como gradiente descendente o Newton-Raphson) no son aplicables o fallan al encontrar óptimos globales.

Ventajas**y****desventajas:**

Entre sus ventajas destacan su simplicidad de implementación, pocos parámetros de control, robustez ante funciones no diferenciables y su capacidad de evitar mínimos locales. Además, no requiere derivadas ni conocimiento previo del problema. Sin embargo, sus principales desventajas son el tiempo de cómputo relativamente alto cuando se trabaja con grandes poblaciones y la sensibilidad a la configuración de parámetros como el factor de mutación (F) y la tasa de recombinación (CR), que pueden afectar el rendimiento del algoritmo.

Fuentes consultadas:

- Storn, R., & Price, K. (1997). *Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces*. Journal of Global Optimization, 11(4), 341–359.
- Engelbrecht, A. P. (2007). *Computational Intelligence: An Introduction*. Wiley.
- Price, K., Storn, R. M., & Lampinen, J. A. (2005). *Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization*. Springer.